

$\mathcal{N} = 2$ ランダウ・ギンツブルグ模型における 標的空間の変形の数値的研究

森川億人

阪大理

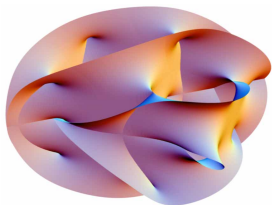
2021/9/14 物理学会 2021 年秋季大会

Motivation

- 超弦理論の特徴：

10D 時空 $\rightarrow$ 4D 時空 + 6D 空間
(Calabi–Yau (CY) 多様体)

$\Rightarrow$ 弦のなす 2D 世界面上には
2D $\mathcal{N} = 2$ 超共形場理論 (SCFT) が実現



- 一般の CY 多様体に対応する SCFT?? $\rightarrow$ 計算できない
- 2D 超対称 **Landau–Ginzburg (LG) 模型** $\xrightarrow{\text{低エネルギー (IR) 極限}}$ SCFT
- LG 模型 $\longleftrightarrow$ (SCFT?) $\longleftrightarrow$ CY 多様体 [Greene–Vafa–Warner, Witten]
 - ▶ e.g., LG 模型: $W = \sum_{l=1}^5 \Phi_l^5 \longleftrightarrow$ 6D CY: $\sum_{l=1}^5 z_l^5 = 0$
- 新しいアプローチ：LG 模型からの超弦理論の研究

LG model: 2D $\mathcal{N} = 2$ Wess–Zumino model

- 2D $\mathcal{N} = 2$ Wess–Zumino (WZ) 模型 ($\Phi_I, I = 1, 2, \dots$)

$$S = \int d^2x \left[4\partial_z A_I^* \partial_{\bar{z}} A_I + \frac{\partial W(\{A\})^*}{\partial A_I^*} \frac{\partial W(\{A\})}{\partial A_I} + (\bar{\psi}_1, \psi_2)_I \left(\begin{array}{cc} 2\delta_{IJ}\partial_z & \frac{\partial^2 W(\{A\})^*}{\partial A_I^* \partial A_J^*} \\ \frac{\partial^2 W(\{A\})}{\partial A_I \partial A_J} & 2\delta_{IJ}\partial_{\bar{z}} \end{array} \right) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \bar{\psi}_2 \end{pmatrix}_J \right]$$

$\Rightarrow \mathcal{N} = 2$ SCFT に対応していると考えられている

- ミニマル模型との対応 (ADE 分類 [Vafa–Warner])

代数	超ポテンシャル W	中心電荷 c
A_n	$x^{n+1}, n \geq 1$	$3 - 6/(n+1)$
D_n	$x^{n-1} + xy^2, n \geq 3$	$3 - 6/2(n-1)$
E_7	$x^3 + xy^3$	$3 - 6/18$
$E_6 \cong A_2 \otimes A_3, E_8 \cong A_2 \otimes A_4$		

Preceding numerical studies

- IR での強結合・IR 発散 → 非摂動論的（数值的）研究
 - ▶ 格子正則化は SUSY を破る
- Nicolai 写像 $A \rightarrow N = 2\partial_z A + \partial W^*/\partial A^*$:

$$\mathcal{Z} = \int [dN dN^*] \exp \left(- \int d^2x |N(x)|^2 \right) \sum_i \text{sign} \det \frac{\partial(N, N^*)}{\partial(A, A^*)} \Big|_{A=A_i}$$

に基づく A_2 模型 ($W = \Phi^3$) の数値シミュレーション

- ① スケーリング次元 $h + \bar{h}$ の格子計算 [Kawai–Kikukawa 2009]
- ② SUSY を保つ数値計算手法 [Kadoh–Suzuki 2009] を用いた $h + \bar{h}$ と中心電荷 c の計算 [Kamata–Suzuki 2010]

→ A_2 ミニマル模型の対応関係の非摂動論的な証拠

Today's talk

- Kadoh–Suzuki の定式化を用いた様々なミニマル模型での検証
 - ▶ O.M.–Suzuki '18: A_2, A_3 ($E_6 \cong A_2 \otimes A_3$) [学会'17/9, '18/3]
 - ▶ O.M. '18: D_2, D_3, E_7 ['18/9]

期待される $h + \bar{h}$, c を良く再現している

- 有限サイズスケーリングを用いた連続極限
 - ▶ O.M. '19 ['19/9]

- トーラスに対応する超ポテンシャル ($A_2 \otimes A_2 \otimes A_2$)

$$W(\Phi) = \sum_{l=1}^3 \Phi_l^3$$

からの変形を解析

- 中心電荷の変形に対する依存性を検証

Supersymmetric formulation [Kadoh–Suzuki 2009]

- 大きさ $L \times L$ の連続空間 $\rightarrow$ 離散的な運動量空間で定式化

$$\varphi(x) = \frac{1}{L^2} \sum_p e^{ipx} \varphi(p), \quad p_\mu = \frac{2\pi}{L} n_\mu. \quad (n_\mu = 0, \pm 1, \dots, \pm L/2a)$$

- SUSY, 並進対称性等の保存

$\rightarrow$ 超カレントやエネルギー運動量テンソルの構成が容易

- 2点関数

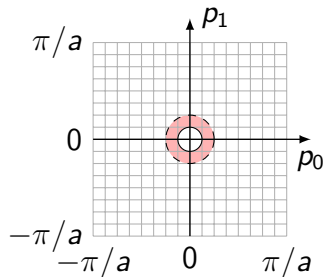
$$\langle \varphi_1(p) \varphi_2(-p) \rangle = L^2 \int d^2x e^{-ipx} \langle \varphi_1(x) \varphi_2(0) \rangle$$

- 右辺 $\rightarrow$ SCFT での 2点関数

$$\langle T_{zz}(x) T_{zz}(0) \rangle = c/2z^4, \dots$$

- IR での $\langle T_{zz}(p) T_{zz}(-p) \rangle$ の振舞い

$\Rightarrow c$



Torus compactification and deformation

- トーラスに対応する超ポテンシャル

$$W(\{\Phi\}) = \lambda \left(\frac{1}{3} \sum_{I=1}^3 \Phi_I^3 + \beta \Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \right)$$

$\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3$ による $A_2 \otimes A_2 \otimes A_2$ からの変形

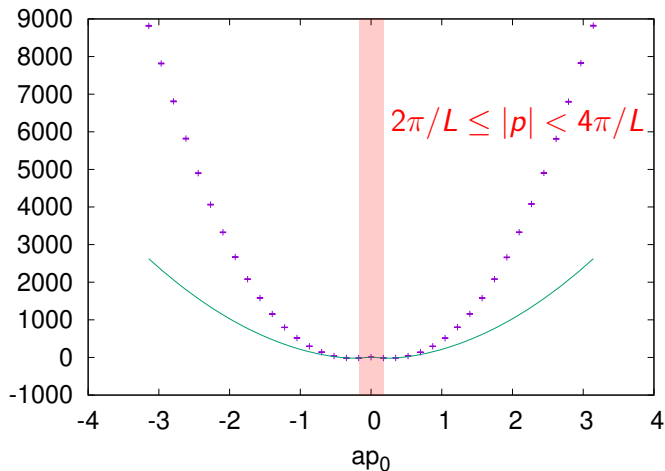
- 予想：中心電荷 c は β に依らず、

$$c = 3$$

- β を変化させて解析 ($a\lambda = 0.3$)
 - ▶ $\beta = 0.1$: 320 confs. for $L/a = 16, 24, 32, 40$
 - ▶ $\beta = 1$: 1280 confs. for $L/a = 16, 24, 32, 36$
 - ▶ $\beta = 10$: 160 confs. for $L/a = 16$

Central charge from a EMT correlator

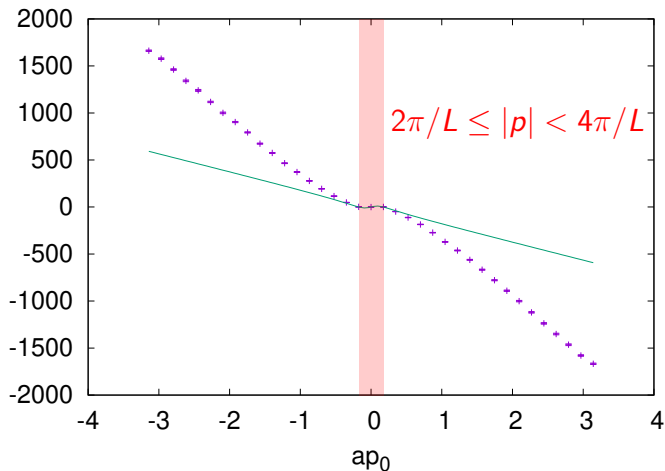
$$\text{Real part of } \langle T_{zz}(p) T_{zz}(-p) \rangle = L^2 \pi c p_z^3 / 12 p_{\bar{z}}$$



$$\beta = 1, L/a = 36, ap_1 = \pi/18, 1280 \text{ confs.}$$

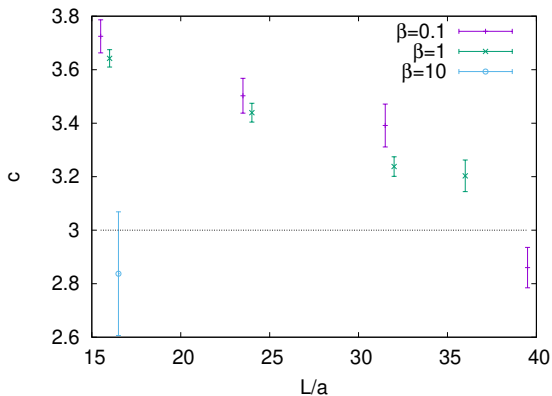
Central charge from a EMT correlator

Imaginary part of $\langle T_{zz}(p) T_{zz}(-p) \rangle = L^2 \pi c p_z^3 / 12 p_z$



$\beta = 1$, $L/a = 36$, $ap_1 = \pi/18$, 1280 confs.

Central charge



L	β	$\chi^2/\text{d.o.f.}$	c
40	0.1	0.630	2.860(76)
36	1	0.668	3.203(59)
16	10	1.068	2.84(23)

“Effective central charge”

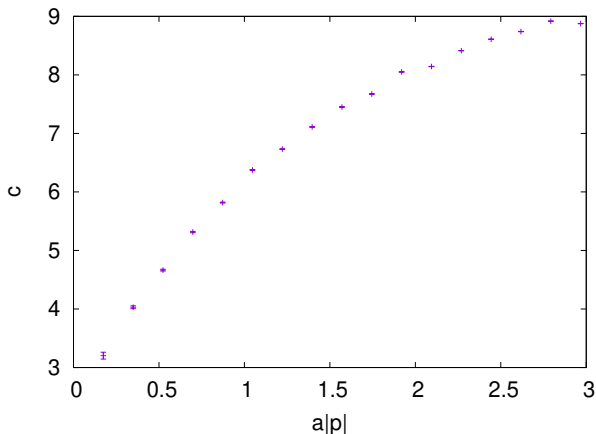


Figure: “Effective central charge” for $\beta = 1$, $L/a = 36$.

(Analogous to Zamolodchikov c -function)

UV: $c \approx 9$, N_ϕ 個の超場 $\rightarrow c = 3N_\phi$

Summary

- 2D $\mathcal{N} = 2$ WZ 模型の数値シミュレーション
IR 極限 $\rightarrow$ 非摂動論的に現れる SCFT
- これまで：数値的検証
 - ▶ ミニマル模型のスケーリング次元・中心電荷の測定
 - ▶ 有限サイズスケーリング・連続極限
- 標的空間（トーラス）の変形を解析
 - ▶ 中心電荷 $c \sim 3$
- 高次ポテンシャル A_4 ($W = \Phi^5$), $E_8 \cong A_2 \otimes A_4$
- c の連続極限による決定、 C 関数の測定
- 弦理論への応用

$$W(\Phi) = \sum_{i=1}^5 \Phi_i^5 \quad \leftrightarrow \quad G(z) = \sum_{i=1}^5 z_i^5 = 0$$

- ▶ コンパクト化のダイナミクス？

Backup: WZ model and Nicolai map [Nicolai 1980]

- 複素スカラー A とフェルミオン ψ の作用

$$S = S_B + \frac{1}{L^2} \sum_p \left[(\bar{\psi}_1, \psi_2)(-p) \begin{pmatrix} 2ip_z & W''(A)^{**} \\ W''(A)^* & 2ip_{\bar{z}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \bar{\psi}_2 \end{pmatrix}(p) \right],$$

ここで、 $p_z = \frac{1}{2}(p_0 - ip_1)$, $*$ は畳み込み、

$$S_B = \frac{1}{L^2} \sum_p N(p)^* N(p), \quad N(p) \equiv 2ip_z A(p) + W'(A)^*(p).$$

- フェルミオンの積分、変数変換 $A(p), A^*(p) \rightarrow N(p), N^*(p)$.

$$\mathcal{Z} = \int \prod_{|p_\mu| \leq \Lambda} [dN(p) dN^*(p)] e^{-S_B} \sum_i \text{sign det} \frac{\partial(N, N^*)}{\partial(A, A^*)} \Big|_{A=A_i}.$$

- ▶ $A_i(p)$ ($i = 1, 2, \dots$) は $N(p)$ に対する解
- ▶ Gauss 関数 (Nicolai 写像) $\Rightarrow$ Gauss 乱数を生成

Backup: Algorithm

- 1 Gauss 乱数 $(N(p), N^*(p))$ を生成
- 2 方程式

$$2ip_z A(p) + W'(A)^*(p) - N(p) = 0$$

の全ての解 $A(p)_i$ ($i = 1, 2, \dots$) を数値的に求める

- 3 次の和を計算

$$\sum_i \text{sign det} \frac{\partial(N, N^*)}{\partial(A, A^*)} \mathcal{O}(A, A^*) \Big|_{A=A_i}, \quad \sum_i \text{sign det} \frac{\partial(N, N^*)}{\partial(A, A^*)} \Big|_{A=A_i}$$

- 4 (1)~(3) を繰り返して平均をとる (A_n, D_n, E_n)

$$\Delta \equiv \left\langle \sum_i \text{sign det} \frac{\partial(N, N^*)}{\partial(A, A^*)} \Big|_{A=A_i} \right\rangle = n,$$

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{\Delta} \left\langle \sum_i \text{sign det} \frac{\partial(N, N^*)}{\partial(A, A^*)} \mathcal{O}(A, A^*) \Big|_{A=A_i} \right\rangle$$

Backup: Noether currents

- Energy-momentum tensor

$$T_{zz}(x) = -4\pi\partial_z A^*(x)\partial_z A(x) - \pi\psi_2(x)\partial_z\bar{\psi}_2(x) + \pi\partial_z\psi_2(x)\bar{\psi}_2(x)$$

with requirements: $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$, $\sum_\mu T_{\mu\mu} \rightarrow 0$ in the UV limit (free SCFT)

- Supercurrent

$$S_z^+(p) = 4\pi\partial_z A(x)\bar{\psi}_2(x),$$

$$S_z^-(p) = -4\pi\partial_z A^*(x)\psi_2(x),$$

with requirements: $S_z^\pm(p) \rightarrow 0$ in the UV limit (free SCFT)

Classification of configurations ($\beta = 1$)

L	16	24	32	36
$(8, 0)_8$	1247	1155	1056	497
$(9, 1)_8$	27	102	158	102
$(10, 2)_8$	6	18	49	23
$(11, 3)_8$	0	4	9	5
$(12, 4)_8$	0	1	2	5
$(13, 5)_8$	0	0	0	1
$(15, 7)_8$	0	0	1	0
$(8, 1)_7$	0	0	0	1
$(9, 0)_9$	0	0	3	2
$(13, 4)_9$	0	0	1	2
$(11, 2)_9$	0	0	1	1
$(10, 1)_9$	0	0	0	1
Δ	8	8	8.004(2)	8.008(4)
δ	0.00158(94)	-0.00020(64)	0.00043(55)	0.00047(80)

Scaling dimension (Φ_1)

A_l	L	β	$\chi^2/\text{d.o.f.}$	$1 - h - \bar{h}$	Expected value
A_1	16	0.1	0.043	0.8006(66)	0.666...
	24	0.1	0.178	0.7270(89)	
	32	0.1	0.851	0.703(12)	
	40	0.1	0.165	0.663(13)	
	16	1	0.134	0.7615(21)	
	24	1	1.125	0.7096(30)	
	32	1	0.423	0.6678(37)	
	36	1	0.319	0.6566(66)	
	16	10	0.728	0.666(33)	

Central charge

L	β	$\chi^2/\text{d.o.f.}$	c	Expected value
16	0.1	2.176	3.725(62)	3
24	0.1	1.437	3.503(65)	
32	0.1	0.753	3.391(80)	
40	0.1	0.630	2.860(76)	
16	1	7.789	3.642(33)	
24	1	1.514	3.439(35)	
32	1	0.741	3.238(37)	
36	1	0.668	3.203(59)	
16	10	1.068	2.84(23)	

Backup: C-function

- General forms ($\tau = \ln z\bar{z}$)

$$\begin{aligned}\langle T_{zz}(x) T_{zz}(0) \rangle &= F(\tau)/z^4, \\ \langle T_{zz}(x) T_{z\bar{z}}(0) \rangle &= G(\tau)/4z^3\bar{z}, \\ \langle T_{z\bar{z}}(x) T_{z\bar{z}}(0) \rangle &= H(\tau)/z^2\bar{z}^2.\end{aligned}$$

- Conservation laws and reflection positivity imply

$$\frac{d}{d\tau}(2F - G - 3H/8) \leq 0.$$

- Zamolodchikov's C-function:

$$C = 2F - G - \frac{3}{8}H.$$

Monotonically decreasing function along RG flow $\rightarrow c$.